





Formato de Entrega:

As entregas foram separadas em frentes de:

- EDA
- Tratamento de dados
- Análise de vendas
- Análise de Clientes
- Previsão de demandas
- Sistemas de recomendações

E as solicitações estão organizadas nas questões desse desafio, **você deve interpretar as perguntas e responder cada questão com base nas suas análises seguindo as premissas obrigatórias.** Ao final do desafio, você **DEVERÁ** enviar um material complementar (painel/dashboard) com visualizações que ajudem a comunicar os principais resultados das análises realizadas no desafio. O envio é no formato que desejar e será realizada no campo 20 - Espaço para adicionar arquivos (PDFs, PbiX, CSVs...).

Sugestões de visuais para o dashboard/relatório:

- Distribuição ou ranking de prejuízos por produto (questão 4)
- Gráfico dos clientes com maior lucro acumulado (questão 5)
- Vendas médias por dia da semana considerando dias sem venda (questão 6)
- Explorações adicionais relevantes

O objetivo é demonstrar como você organiza e comunica insights a partir dos dados.



Questão 1 - EDA

Cenário

Antes de qualquer análise, modelagem ou tomada de decisão, é fundamental entender o que existe nos dados. O Sr. Almir quer uma resposta simples: “Posso confiar nesses dados para tomar decisões?” Sua missão é **realizar uma análise exploratória inicial nas tabelas** e responder perguntas básicas, porém críticas, sobre volume, distribuição e qualidade dos dados.

Premissas obrigatórias

- Utilize apenas a tabela "orders"
- Não faça limpeza nem tratamento dos dados
- Apenas observe, agregue e descreva

Tarefas:

Parte 1 - Visão geral da tabela orders

Informe:

- Quantidade total de linhas
- Quantidade total de colunas
- Intervalo de datas analisado (data mínima e máxima) da coluna `created_at`

Parte 2 - Análise de valores numéricos

Para a coluna "total", calcule:

- Valor mínimo
- Valor máximo
- Valor médio

Parte 3 - Interpretação

Responda de forma resumida:

Com base na análise exploratória realizada, escreva um breve diagnóstico sobre a confiabilidade da tabela o para análises futuras.

Comente sobre:

- possíveis outliers em "total",
- qualidade dos dados (valores nulos ou inconsistentes),
- e se você considera que o dataset está pronto para análises ou se exigiria tratamento prévio.



Questão 1.1 - SQL

Código calculando:

- Quantidade total de linhas
- Intervalo de datas analisado (data mínima e máxima)
- Valor mínimo
- Valor máximo
- Valor médio

Questão 1.2 - Validação

Qual é o valor médio registrado na coluna "total"?

Questão 1.3 - Interpretação

Com base na análise exploratória realizada, escreva um breve diagnóstico sobre a confiabilidade da tabela orders para análises futuras. Comente sobre:

- Possíveis outliers em "total",
- Qualidade dos dados (valores nulos ou inconsistentes),
- e se você considera que a tabela orders está pronta para análises ou se exigiria tratamento prévio ou relacionamento com demais tabelas?

- ## Questão 6 - Previsão de demanda

